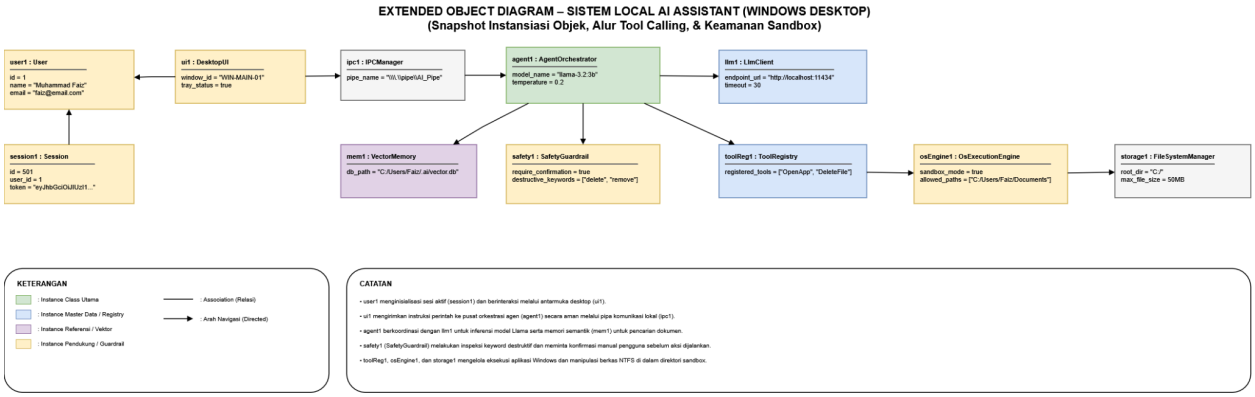
OBJECT DIAGRAM

SISTEM LOCAL AI ASSISTANT (WINDOWS DESKTOP)



Dokumen ini menyajikan penjelasan menyeluruh mengenai rancangan Extended Object Diagram untuk aplikasi Local AI Assistant (Windows Desktop). Diagram objek ini merepresentasikan *snapshot* atau instansiasi data nyata dari kelas-kelas sistem saat aplikasi sedang berjalan dan mengeksekusi skenario perintah pengguna (seperti berinteraksi melalui UI, memparsing intent dengan model Llama, melewati pemeriksaan modul keamanan *SafetyGuardrail*, hingga mengeksekusi manajemen berkas dan aplikasi Windows di dalam direktori *sandbox*).

1. STRUKTUR DAN INSTANSIASI OBJEK DALAM SISTEM

Berdasarkan pembagian kategori dan warna pada diagram, berikut adalah rincian data nyata (*snapshot*) dari masing-arasing objek:

A. Instance Class Utama (agent1 : AgentOrchestrator - Warna Hijau)

- Deskripsi: Objek pusat kendali agen yang aktif mengatur alur logika dan orkestrasi pemanggilan *tool*.
- Atribut & Nilai:
    - model_name = "llama-3.2:3b"
    - temperature = 0.2

B. Instance Master Data / Registry (llm1 : LlmClient & toolReg1 : ToolRegistry - Warna Biru)

1. llm1 : LlmClient:
    - endpoint_url = "http://localhost:11434"

        - timeout = 30
2. toolReg1 : ToolRegistry:
    - registered_tools = ["OpenApp", "DeleteFile"]

C. Instance Referensi / Vektor (mem1 : VectorMemory - Warna Ungu)

- Deskripsi: Objek database vektor lokal untuk pencarian konteks dokumen semantik (*RAG*).
- Atribut & Nilai:
    - db_path = "C:/Users/Faiz/.ai/vector.db"

D. Instance Pendukung / Guardrail (user1, session1, ui1, safety1, osEngine1 - Warna Kuning)

1. user1 : User: id = 1, name = "Muhammad Faiz", email = "faiz@email.com"
2. session1 : Session: id = 501, user_id = 1, token = "eyJhbGciOiJIUzI1..."
3. ui1 : DesktopUI: window_id = "WIN-MAIN-01", tray_status = true
4. safety1 : SafetyGuardrail: require_confirmation = true, destructive_keywords = ["delete", "remove"]
5. osEngine1 : OsExecutionEngine: sandbox_mode = true, allowed_paths = ["C:/Users/Faiz/Documents"]

E. Instance Sistem / Komponen Pendukung (ipc1 & storage1 - Warna Abu-abu)

1. ipc1 : IPCManager: pipe_name = "\\\\.\\pipe\\AI_Pipe"
2. storage1 : FileSystemManager: root_dir = "C:/", max_file_size = "50MB"

2. ANALISIS ALUR RELASI OBJEK

Hubungan antar objek digambarkan menggunakan Asosiasi berarah (*Directed Association*) yang mencerminkan alur pertukaran data saat sistem beroperasi:

1. session1 ➔ user1: Sesi aktif terikat langsung pada profil pengguna yang sedang login.
2. ui1 ➔ user1 & ipc1: Antarmuka desktop merespons pengguna dan meneruskan instruksi perintah secara aman melalui pipa komunikasi lokal Windows.
3. ipc1 ➔ agent1: Data perintah diterima oleh objek orkestrator agen untuk diproses.
4. agent1 berinteraksi dengan llm1, safety1, mem1, & toolReg1: Agen meminta inferensi model Llama, memeriksa batasan keamanan instruksi, mengambil memori vektor, serta memvalidasi daftar *tool* yang tersedia.
5. toolReg1 ➔ osEngine1 ➔ storage1: Eksekusi perintah dilanjutkan ke mesin sistem operasi dan pengelola berkas NTFS di dalam batasan direktori *sandbox*.